

OSO VÉ PODMIENKY TEODOLITU

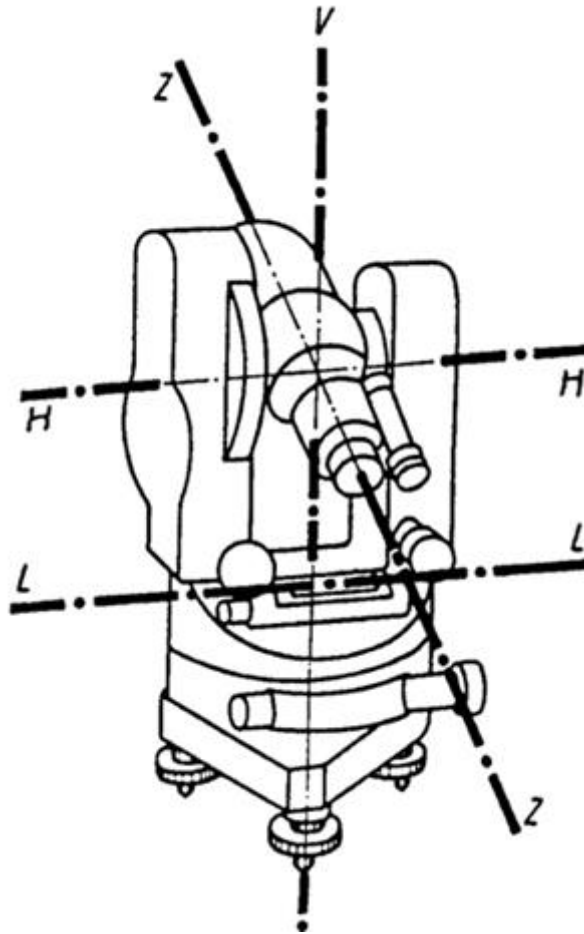
Rozsah: 1 cvičenie – 4 hodiny

Zadanie

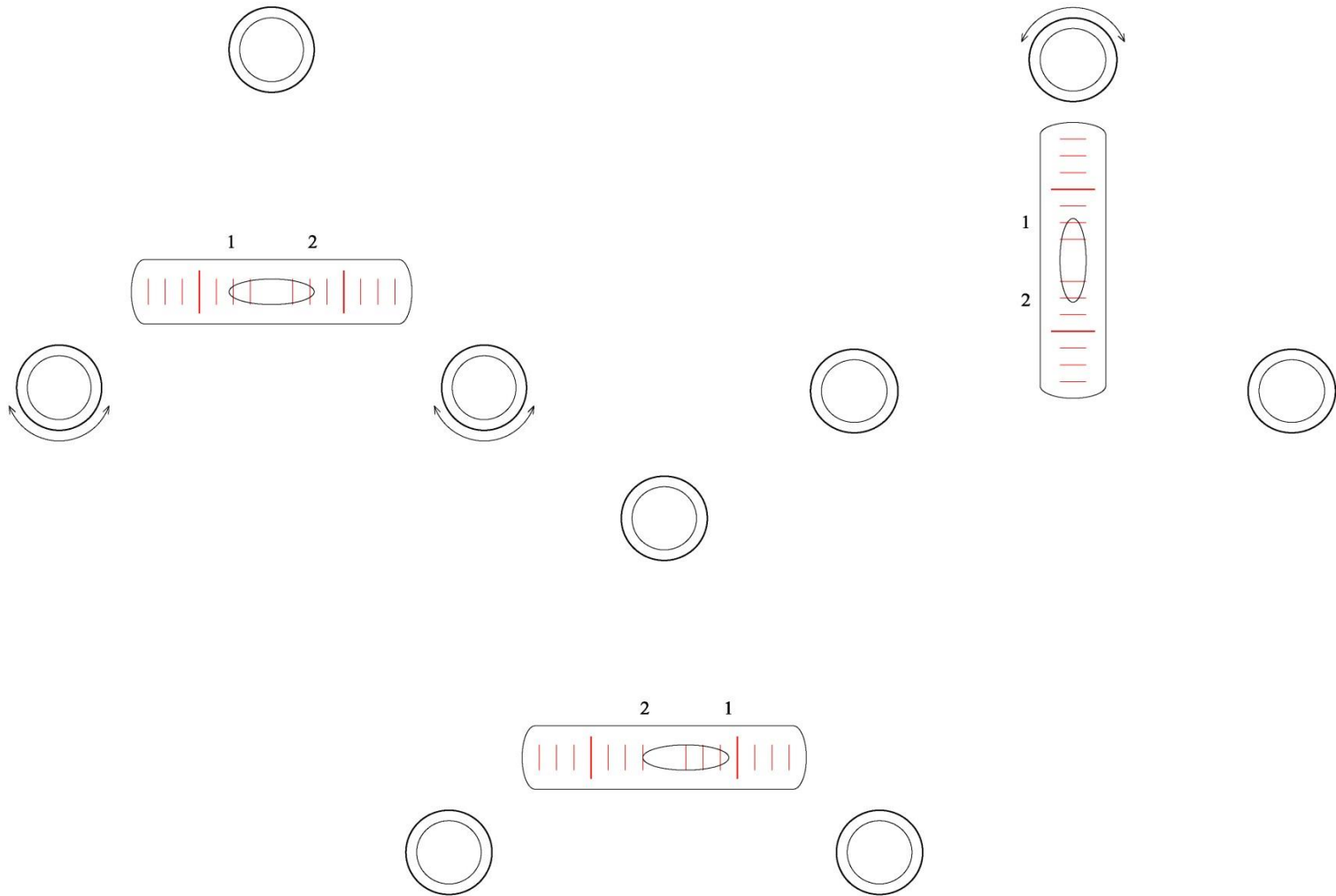
Skúška správnosti osových podmienok teodolitu:

1. Určenie chyby alidádovej libely a jej rektifikácia (Zeiss THEO 080A)
2. Určenie kolimačnej chyby (Zeiss THEO 020A + Trimble C5)
3. Určenie chyby horizontálnej osi (Zeiss THEO 020A + Trimble C5)

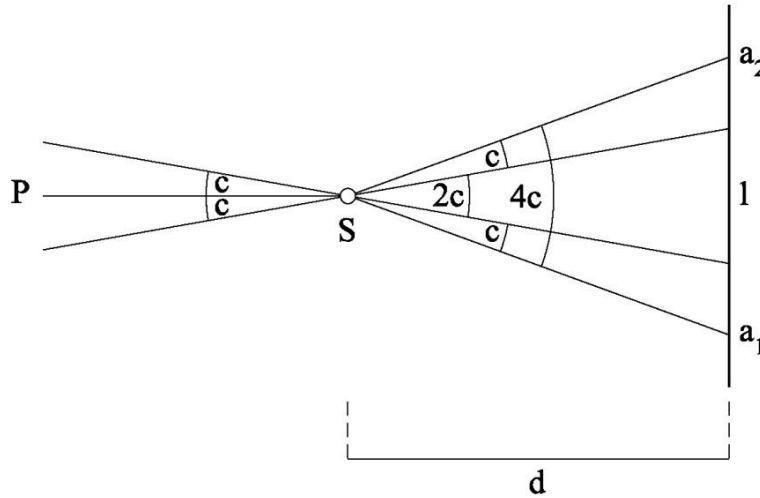
Osové podmienky teodolitu



Určenie a rektifikácia chyby alidádovej libely



Určenie kolimačnej chyby



$$c^{cc} = \frac{l}{4 \cdot d} \cdot \rho^{cc}$$

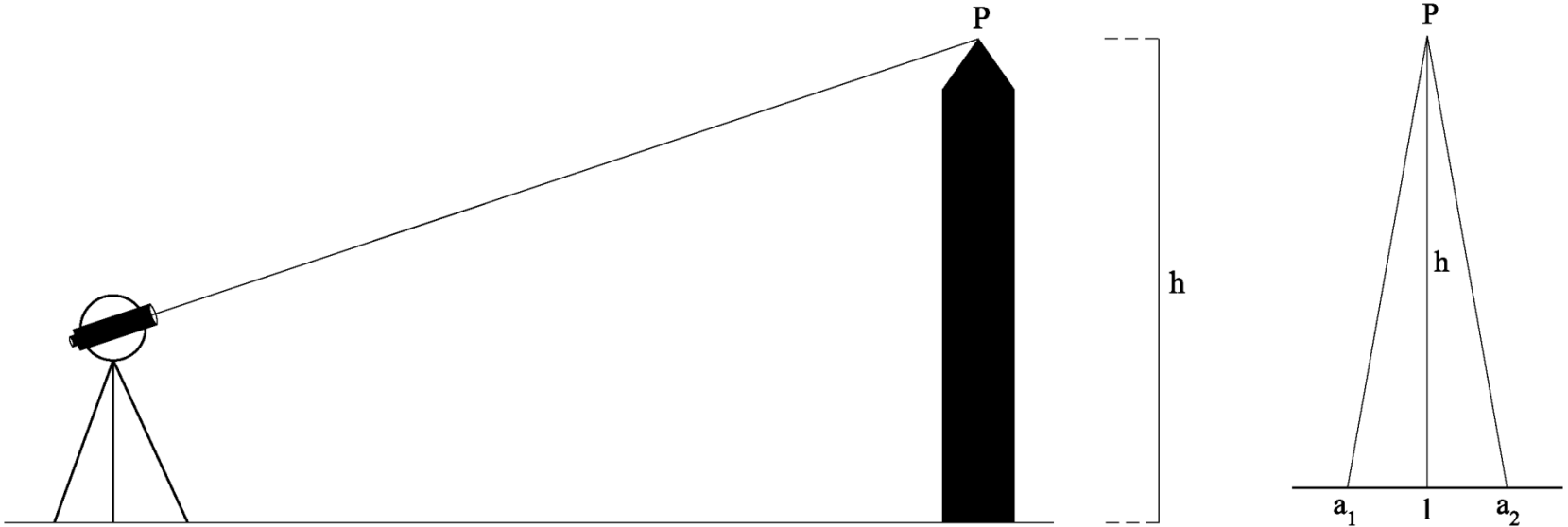
Určenie kolimačnej chyby

n	d [mm]	a ₁ [mm]	a ₂ [mm]	l [mm]
1	7761	105,1	105,2	0,1
2	7761	105,1	105,3	0,2
3	7761	105,1	105,2	0,1
4	7761	105,0	105,2	0,2

$$l = 0,15 \text{ mm}$$

$$c^{cc} = \frac{\bar{l}}{4 \cdot d} \cdot \rho^{cc} = 3^{cc}$$

Určenie chyby horizontálnej osi



$$\chi^{cc} = \frac{l}{2 \cdot h} \cdot \rho^{cc}$$

Určenie chyby horizontálnej osi

n	h [mm]	a ₁ [mm]	a ₂ [mm]	l [mm]
1	1855	215,8	216,2	0,4
2	1855	216,4	216,6	0,2
3	1855	216,1	216,6	0,5
4	1855	216,3	216,6	0,3

$$l = 0,35 \text{ mm}$$

$$\chi^{\text{cc}} = \frac{\bar{l}}{2 \cdot h} \cdot \rho^{\text{cc}} = 60^{\text{cc}}$$

Obsah elaborátu

1. Technická správa so schémou osového systému teodolitu a postupom riešenia čiastkových úloh (obrázky + vzťahy)
2. Výpočtový protokol (tabuľky s meranými a vypočítanými hodnotami)